ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 重症患者の栄養療法

早く始めて、ゆっくり増やす — 量の誤解・入室時の評価と48時間以内のEN・病期で増やすエネルギーと盛らない蛋白・不耐の見方・リフィーディング症候群・特殊な状況と落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ CRITICAL CARE NUTRITION

## 重症患者の栄養療法 — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCT・大規模研究の値。注釈は要点と出典

**経腸栄養を始める時間（時間以内）**
48
強い推奨（1B）。示されたのは「早く腸を使う」ことで、「早く目標量」ではない
出典 日本版重症患者栄養療法GL 2024

**実測したエネルギー消費量（kcal/kg/日）**
25
中央値。山は入室10日目ごろで、初日から高くはない
出典 433例・1,194回の間接熱量測定

**経腸で足りなくても静脈栄養を足さない期間（日）**
7〜9
弱い推奨だが確実性は高（2A）。待っても2年後の死亡・身体機能は同じ
出典 日本版GL 2024・EPaNIC

**1週目の蛋白の目標（g/kg/日）**
1.3 まで漸増
2.0を狙った群は6か月のQOLが悪化した。2 g/kg/日を目指さない
出典 ESPEN 2023・PRECISe（935例）

**ショック下の早期ENでの腸管虚血（HR）**
3.84
循環が不安定な患者にはENを行わないことを提案（2D）
出典 NUTRIREA-2（2,410例）

**リフィーディングが起こる窓（時間以内）**
72
栄養開始から72時間に集中する。リスクは開始前に拾う
出典 45研究・6,608例のSR

栄養は効果がすぐ見えない治療なので、「多めに入れても害はないだろう」という直感が長く生き残ってきました。この資料で持ち帰るのは、①経腸栄養は48時間以内に少量で始めるが、ショックの腸には入れず、足りなくても静脈栄養を1週間は足さない、②急性期の身体は自前で糖を作っているので、エネルギーは5〜7日かけて増やし、蛋白は1.3 g/kg/日前後にとどめて2 g/kg/日を目指さない、③胃残の数字ではなく所見の組み合わせで不耐を判断し、リフィーディング症候群は開始前にリスクを拾う、の3点です。

**✓ 要点 — この資料の手順を1行で**

入室時に体重・摂取歴・リフィーディングリスクを確かめ、循環が落ち着いていれば48時間以内に少量のENで始め、プロポフォールやブドウ糖も含めて実際に入った量を毎日数えながら5〜7日で目標に近づけ、蛋白は1週目に1.3 g/kg/日まで増やします [JCCNG2024] [Patel NEJM2026]。

昇圧薬の量とENの開始は昇圧薬と難治性ショック §6-4、経鼻胃管と嚥下はICUの嚥下障害 §6、腹臥位中の経腸栄養は腹臥位療法 §6-6、蛋白を足しても筋が戻らない理由と離床は早期離床 §1-4が正本です。施設の手順の例として、聖路加ICU栄養療法マニュアル

があります。

## §1 量の誤解 — 重症患者は思ったほど高代謝ではなく、急性期の全量は過剰になる

かつては「重症患者は高代謝なので、消耗を防ぐため早くたくさん入れる」と教えられてきました。この章では、その直感が実測値と機序の両方から崩れた理由を押さえます。以降の章の数字は、すべてこの理解の上にあります。

この章のポイント

1. **消費量は中央値25 kcal/kg/日で、山は10日目ごろ**
2. **急性期は自前の糖と足し算になる**
3. **「多いほど良い」は観察研究のバイアスだった**

### 1-1. 定義 — 3つの病期、trophic・制限量・フル量、SPN

**重症病態は早期急性期（0〜3日）・後期急性期（3〜7日）・後期（7日以降）に分けて考え、同化（体を作る働き）は早期急性期にはほとんど働かず、後期になって初めて優位になります** [Patel NEJM2026]。

- **trophic feeding**：腸のバリア機能を保つための少量投与（10〜30 mL/時、必要量の約20〜25%）
- **制限量**（permissive underfeeding・hypocaloric）：必要量より意図して少なく入れること。試験ごとに定義が違う（NUTRIREA-3は6 kcal/kg/日、EDENは10 mL/時）
- **フル量**：推定必要量の80〜100%
- **SPN**（補足的静脈栄養）：経腸栄養（EN）で足りない分を静脈栄養（PN）で補うこと

病期の移り目を教えてくれる血液マーカーはなく、院内感染で急性期に戻ることもあるので、毎日評価し直します [CCM2025]。

### 1-2. 消費量は中央値25 kcal/kg/日 — 山は初日ではなく10日目ごろ

**ICUに10日以上いる433例に間接熱量測定を1,194回行った前向き多施設研究では、エネルギー消費量の中央値は25.0 kcal/kg/日で、入室10日目ごろを山とする二相性を描き、「高代謝」に分類されたのは11%でした** [EE CritCare2026]。

体重・年齢・性別から1つの値を出す予測式は、この山型を前提にしていません。そのまま「今日の目標」に使うと、初日は過大、10日目前後はむしろ過小に見積もる方向にずれます。

### 1-3. 急性期は身体が自前で糖を作る — 外から全量入れると足し算であふれる

**急性期の身体は異化ホルモンの働きで内因性の糖産生を続け、外から栄養を入れても止まらないので、目標量を全量入れると内因性の分と合わせて過剰栄養になります（図1）** [Patel NEJM2026]。




図1. 急性期の過剰栄養は足し算で起きる。

> **図の読み方** — 左の蛇口が外から入れる栄養、右の蛇口が肝臓の糖産生です。両方が同じ容器に流れ込むので、外から目標量を全量入れるとあふれます。害なのは早く始めることではなく、早く多く入れることです [Berger CritCare2023]。

身体は栄養目的かどうかを区別しません。プロポフォールの脂質、ブドウ糖輸液、CRRTのクエン酸もエネルギーとして数えます（§3-3） [AKI CritCare2026]。

### 1-4. 蛋白は入れても筋にならない — 吸収したアミノ酸の60%しか筋に使えない

**重症患者でも蛋白の吸収そのものは健常者と同じですが、吸収したアミノ酸のうち筋蛋白の合成に取り込めるのは60%で、残りは酸化されて尿素などになり、過剰な蛋白はオートファジー（傷んだ蛋白の除去）を抑えます** [Patel NEJM2026] [CCM2025]。

筋が「作れない」より「壊れすぎる」状態にあることは早期離床 §1-4で扱います。蛋白を増やすべきなのは、同化が立ち上がる後期急性期以降です（§3-5）。

### 1-5. 「多いほど良い」は観察研究のバイアスだった

**2010年代の観察研究は蛋白の投与量と生存にほぼ直線の関連を示しましたが、重症で入らない患者ほど量が少なくなる適応交絡と、長く生きた患者ほど累積量が増える不死時間バイアスで説明でき、時間を扱えるモデルで再解析するとRCTと同じ「利益なし」に戻りました** [Bias CritCare2026]。

「蛋白がたくさん入って調子が良かった」も「入らなかったから悪化した」も、多くは投与量よりその患者の重症度で説明できます。曝露が時間とともに変わり、効果も時間に依存し、多くの患者が早く観察から抜ける、の3つが重なる領域では、観察研究の見かけの関連を治療効果と読みません [Bias CritCare2026]。

## §2 評価と開始 — 入室時に3つを確かめ、48時間以内に腸を使う

「いつ始めるか」と「どの経路か」は分けて考えます。経路そのもので死亡は変わらないので、経路の議論で開始を遅らせず、早く量の議論（§3）に進みます。この章の推奨は日本版重症患者栄養療法ガイドライン2024（以下、日本版GL）の総論10CQに対応します（表1）。

**この章のポイント**

1. **体重を実測し、摂取歴とリフィーディングリスクを聞く**
2. **48時間以内に少量のENで始める。ショックの腸には入れない**
3. **ENが足りなくても7〜9日はPNを足さない**

**表1｜日本版GL 2024 総論の推奨 — 強い推奨は48時間以内のEN開始だけ** [JCCNG2024]

| CQ | 推奨 | 強さ／確実性 |
|---|---|---|
| 1-1 | 栄養プロトコルを用いた栄養療法を提案する | 弱い（2）／B |
| 1-2 | 静脈栄養より経腸栄養を提案する | 弱い（2）／C |
| 1-3 | 急性期にエネルギーを消費量より意図して減らすことは提案しない | 弱い（2）／B |
| 1-4 | 1.2 g/kg/日を超える蛋白を提案する | 弱い（2）／D |
| **1-5** | **治療開始後48時間以内のEN開始を推奨する** | **強い（1）／B** |
| 1-6 | 循環動態が不安定な患者へのENは提案しない | 弱い（2）／D |
| 1-7 | ENが不十分な患者に補足的静脈栄養（SPN）を始めることは提案しない | 弱い（2）／A |
| 1-8 | 胃内より幽門後への投与を提案する | 弱い（2）／D |
| 1-9 | 胃内投与では間欠より持続投与を提案する | 弱い（2）／D |
| 1-10 | しばらくENができない患者でPNを行わないことは予後を悪化させうる | 情報提示（BQ） |

強さ（1＝強い、2＝弱い）と確実性（A高〜D非常に低）は独立に決まります。CQ1-7は弱い推奨でも確実性が高く、CQ1-4は確実性が非常に低いまま「提案する」になっています [JCCNG2024]。

### 2-1. 栄養評価は前提 — 体重を実測し、何日食べていないかを聞く

**日本版GLは栄養療法の前の栄養評価を必要とし（Good Practice Statement）、評価の中心はGLIM基準で、ASPEN/GLIM 2025は入室48時間以内の評価と、低栄養でなくても7〜10日以内の再評価を勧めます** [JCCNG2024] [Intensivist2026 栄養評価]。

体重は投与量の分母になるので、自己申告ではなく測ります。「何日食べていないか」はリフィーディングリスクの中心の情報なので、患者から聞けなければ家族や施設に確かめます（§5-2）。BMIが正常でもサルコペニアは進んでいることがあるので、歩けていたか、最近体重が減ったかも聞きます。

### 2-2. 48時間以内のEN開始は強い推奨 — 示されたのは「早く腸を使う」こと

**日本版GLは治療開始後48時間以内のEN開始を強く推奨し（1B）、16 RCTの統合で感染性合併症は1000人あたり148件減り、ICU滞在は2.4日、人工呼吸は1.9日短くなり、害の方向の推定値はありませんでした** [JCCNG2024]。

採用されたRCTの多くは20〜40 mL/時で始めて4〜8時間ごとに耐容性を見て増やしており、示されたのは経路を問わず早く腸を使うことの有効性で、「48時間以内に目標量」の有効性ではありません。対象はENが可能な患者に限られ、循環が不安定な患者には当てはまりません [Intensivist2026 早期EN]。ESPENも48時間以内の早期ENを遅いENより推奨しています（grade B） [ESPEN 2019]。

### 2-3. 経路で死亡は変わらない — ENを優先し、PNを敵にしない

**日本版GLは静脈栄養より経腸栄養を提案しますが（2C）、大規模RCTのCALORIES（2,388例、30日死亡33.1%対34.2%）とNUTRIREA-2（2,410例）では死亡・感染に差がなく、決め手は費用・資源・容認性でした** [JCCNG2024]

[Intensivist2026 EN対PN]。

ENは腸の粘膜バリアと細菌叢を支え、少量でもIgAとリンパ球は回復します [CCM2025]。一方で、ENに明確な禁忌がある患者へのPNは安全な選択肢です。ENがしばらくできない患者のPNの開始時期を比べたRCTは1本しかなく、日本版GLは推奨文のない情報提示にとどめ、ESPEN 2023は重度の低栄養があれば早期から少しずつ、なければ入室3〜7日以内としています [Intensivist2026 PN開始]。

### 2-4. 循環が不安定な患者にはENを控える — ショックの腸に量を流さない

**日本版GLは循環動態が不安定な患者へのENを提案せず（2D）、根拠の中心のNUTRIREA-2（ノルアドレナリン中央値約0.5 μg/kg/分）では早期の目標量に近いENで腸管虚血がHR 3.84（1.43〜10.3）に増えました** [JCCNG2024] [NUTRIREA-2 Lancet2018]。

ASPENは蘇生中・不安定な患者でENを保留し、昇圧薬を減らしている患者では慎重に始めることを、ESPENはショックが落ち着いてから腸管虚血の徴候に注意して少量で始めることを勧めます [ASPEN 2016] [ESPEN 2019]。何μg/kg/分までならENを始めてよいかを検証した試験はなく、開始の閾値は施設の手順に従います。詳しくは昇圧薬と難治性ショック §6-4にあります。

### 2-5. ENが足りなくても、PNは7〜9日まで足さない

**日本版GLはENが不十分な患者へのSPNの開始を提案せず（2A、日本版GLで唯一の確実性「高」）、ASPEN 2022は入室7日目より前にSPNを始めないことを強く推奨しています** [JCCNG2024] [Intensivist2026 SPN]。

EPaNIC（4,640例）では48時間以内のSPNで感染が増えてICU滞在が延び、2年後の死亡（19.8%対20.5%）と身体機能（SF-36）は1週間待った群と同じでした。栄養リスクのスコアで層別しても結果は変わらず、「栄養リスクが高いから早くPNを」は支持されません [EPaNIC 2年 ICM2024]。この推奨の対象は治療開始7〜9日までで、それ以降のSPNには適用されません。ESPEN 2023は、初週にENを十分入れられない患者のSPNを症例ごとに検討するとしています [Intensivist2026 SPN]。

### 2-6. 胃内に持続投与が基本 — 誤嚥が心配なら幽門後

**胃内投与が標準で、誤嚥のリスクが高い患者や胃内で耐えられない患者は幽門後に切り替え（日本版GL 2D、肺炎が1000人あたり113件減）、胃内投与は間欠より持続投与を提案します（2D）** [JCCNG2024]。

4週間未満の見込みなら経鼻胃管、4週間を超えるなら胃瘻などの経皮アクセスを考えます [EN 10Tips CritCare2021]。間欠投与は2026年のメタ解析（22 RCT）で下痢がRR 1.56と多くなっていました [Intensivist2026 持続投与]。胃管の位置の確かめ方と嚥下への影響はICUの嚥下障害 §6にあります。

## §3 量 — エネルギーは病期に合わせて増やし、蛋白は盛らない

この章が資料の中心です。「たくさん入れて消耗を防ぐ」という仮説が大規模RCTで次々と否定されてきた流れとして読むと、増やし方の数字の理由が分かります。

この章のポイント

1. 急性期にフル量を急いでも得はない
2. 5〜7日かけて目標に近づける
3. 蛋白は1週目に1.3まで、2 g/kg/日は目指さない

### 3-1. 急性期にフル量を急ぐ利益はない — 大規模試験で上回った項目は1つもない

**制限量とフル量を比べた13 RCTでは、9試験で死亡に差がなく、4試験で制限量の方が良く、6試験でフル量側にENの有害事象が多く、主要な試験でフル量が上回った項目はありませんでした（表2）** [Patel NEJM2026]。

**表2｜主なエネルギー量の試験 — フル量側に合併症が増える**[Patel NEJM2026]

| 試験 | 対象 | 制限側／フル側 | 結果 |
|---|---|---|---|
| EDEN（2012） | 1,000例・急性肺傷害 | 10 mL/時／25 kcal/kg/日 | 人工呼吸器フリー日数・死亡に差なし。フル側で消化管合併症が多い |
| PERMIT（2015） | 894例 | 必要量の40〜60%／70〜100% | 死亡に差なし |
| TARGET（2018） | 3,957例・二重盲検 | 1.0 kcal/mL／1.5 kcal/mL（同じ速度） | 90日死亡26.8%対25.7%で差なし。フル側で消化管不耐・高血糖が多い [TARGET NEJM2018] |
| NUTRIREA-3（2023） | 3,044例・ショック下の人工呼吸 | 6 kcal/kg/日／25 kcal/kg/日 | 制限側でICUを出られる状態になるまでが短い。フル側で重い消化管合併症が多い |

**根拠を見る（NUTRIREA-3で見えたフル量の害）**

フル量群で日内血糖の中央値は13.7対11.6 mmol/L、インスリン使用は77.7%対63.1%と高く、制限量群で乳酸の正常化が多く（86.5%対84.1%）、人工呼吸期間が短くなりました（5日対6日）。経腸栄養剤の約80%は水分で、炭水化物の過剰は$CO_2$産生を増やします [CCM2025]。観察研究のEuroPN（1,172例）でも、中等量で生存が長く、高量で抜管が遅いという中庸の関連でした [EuroPN CritCare2022]。

### 3-2. 増やし方は病期で決める — 初週は控えめに、5〜7日で目標へ

**ESPENは急性期のENを消費量の70%を超えない量にとどめ（grade B）、日本版GLは急性期にエネルギーを意図して減らすことは提案しない（2B）ものの、初日からのフル量を支持するものではないと明記しており、総説は目標到達を5〜7日目に置きます（図2）** [ESPEN 2019] [JCCNG2024] [Patel NEJM2026]。

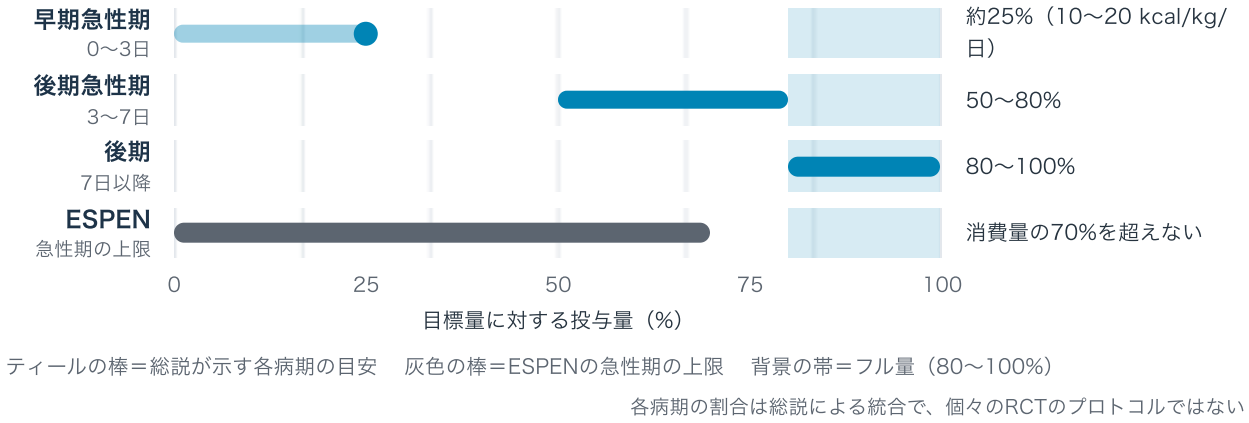



図2. 病期ごとのエネルギー投与の目安。

> **図の読み方** — 背景のフル量の帯に届くのは7日以降です。早期急性期は腸を使う程度の量にとどめ、後期急性期で半分から8割へ上げます。NUTRIREA-3の6 kcal/kg/日やEDENの10 mL/時のように試験ごとに定義は違うので、検証済みの厳密な値ではなく目安として使います [Patel NEJM2026]。

回復期はむしろ急性期より多くのエネルギーを要し、敗血症後2週目には約47 kcal/kg/日（安静時の約1.7倍）という報告があります [CritCare2019 3病期]。ICUを出た後に栄養を減らしたままにしないことも、同じ設計の一部です（§6-5）。

### 3-3. 実際に入った量を数える — プロポフォール・ブドウ糖・クエン酸もカロリー

**プロポフォールの脂質、ブドウ糖輸液、CRRTのクエン酸抗凝固（約218 kcal/日）とブドウ糖含有液（約295 kcal/日）は、数えずに栄養剤を足すと過剰になるので、「実際に入った総エネルギー」を1つの数字として毎日数えます** [AKI CritCare2026]。

指示画面が別々なので数え忘れが起きます。目標量を決めるより先に、入った量を数える運用を作るほうが確実です。

### 3-4. 間接熱量測定は使えれば使う — ただし測るだけで転帰が変わる証拠は弱い

**日本版GLは消費量の推定に間接熱量測定を提案し（2B）、ESPEN 2023は人工呼吸患者で強く推奨し、ASPEN 2022は測れなければ予測式か25〜30 kcal/kg/日を容認しています。予測式が実測の±10%以内に入るのは21〜68%です** [JCCNG2024] [Intensivist2026 間接熱量]。

長期人工呼吸からの離脱を目指す211例の二重盲検RCTでは、間接熱量計に合わせた群と予測式の群で離脱成功は58%対50%（p=0.33）と差がなく、予測式は一貫して過剰に入れていました [Weaning CritCare2026]。測る道具があっても、入った量を数える運用が伴わなければ生きません。

### 3-5. 蛋白は1週目に1.3 g/kg/日まで — 2 g/kg/日を目指さない

**ESPEN 2023は1週目に蛋白を1.3 g/kg/日まで少しずつ増やすことを推奨し、高蛋白を試した大規模RCT 3本はいずれも主要アウトカムで標準量を上回らず、PRECISeでは高蛋白群の6か月のQOLが悪化しました（表3）** [Patel NEJM2026] [PRECISe Lancet2024]。

**表3｜高蛋白を試した大規模RCT — 利益なし、腎障害で害のシグナル**

| 試験 | 例数 | 高蛋白／標準 | 結果 |
|---|---|---|---|
| EFFORT Protein（2023） | 1,301 | 2.2以上／1.2以下 g/kg/日 | 60日の生存退院までの時間に差なし。重症度の高い患者とRRTを受けていないAKIで害のシグナル [Patel NEJM2026] |
| PRECISe（2024） | 935・二重盲検 | 2.0（実際1.87）／1.3（実際1.19） | 6か月のEQ-5D-5Lが悪化（平均差−0.05、P=0.031）。消化管不耐 9%対6% [PRECISe Lancet2024] |
| TARGET Protein（2025） | 3,397 | 100 g/L製剤／63 g/L製剤 | 90日の生存かつ退院日数に差なし（62対64日）。新規RRTの患者で害の可能性 [Patel NEJM2026] |

日本版GLは1.2 g/kg/日を超える蛋白を提案していますが（2D、確実性は非常に低い）、短期死亡は約1,800例の統合で差がなく、その後のPRECISeでも利益はありませんでした [JCCNG2024] [Intensivist2026 高蛋白]。ASPENの1.2〜2.0 g/kg/日も確実性は非常に低い推奨です [ASPEN 2016]。重症で多くの臓器が傷んでいる患者ほど、外から入れたアミノ酸を安全に処理できない可能性があります。

標準的な経腸栄養剤はエネルギー目標の速度で流すと蛋白が1.2〜1.5 g/kg/日前後になるよう作られていることが多く、エネルギーと蛋白を同じ製剤・同じ速度で同時に満たそうとすると片方が過不足になります。どちらを優先するかを先に決めてから製剤と速度を選びます。

## §4 投与中に見るもの — 胃残の数字ではなく所見の組み合わせで判断する

始めた後の毎日の判断、つまり不耐をどう見るか、下痢をどう扱うか、何を足して何を足さないかを整理します。最も大きな変更は、長年の常識だった胃残量（GRV）の数字で止める運用を手放すことです。

**この章のポイント**

1. **GRVの数字だけでENを止めない**
2. **低リスク所見は様子を見て、高リスク所見は即中止**
3. **下痢は栄養のせいにする前に薬と感染を見る**

### 4-1. 胃残量の数字だけでENを止めない

**GRVは誤嚥や肺炎の予測因子として根拠が乏しく、ASPENはGRVをルーチンの監視に使わないことを提案し、日本版GLは不耐を胃残の量・性状・腹部所見・画像・乳酸の組み合わせで評価するとしています（情報提示）** [ASPEN 2016] [JCCNG2024]。

> 根拠を見る（GRVを否定してきた試験）

GRV 50 mL未満でも400 mL超でも誤嚥の頻度は同じでした。REGANE（329例）では閾値を500 mLに上げた群で消化管合併症が少なく投与量が多く、NUTRIREA-1（452例）ではGRVを測らなくてもVAP・死亡・ICU滞在は変わりませんでした。7試験1,240例のメタ解析では、測らないほうが不要な中断が減りました [Patel NEJM2026]。一方、Cochrane（8 RCT・1,585例）は確実性を非常に低いとし、測らないと嘔吐が増える可能性も挙げています [Intensivist2026 EFI]。

胃エコーは数字のGRVをやめた後に残る道具です。4段階分類のGrade 3は不耐の陽性尤度比10.3、Grade 0は良好な耐容の陽性的中率0.96でしたが、Grade 1〜2は判断の難しい中間域でした（外科ICU 40例のパイロット研究） [GastricUS CCM2016]。

### 4-2. 低リスク所見は様子を見て、高リスク所見は即中止する

**不耐の所見は重症度で2つに分け、膨満・悪心・嘔吐・便秘などの低リスク所見は一時中断か速度を保って観察し、腹腔内圧の上昇・腸管虚血（NOMI）・腸管壊死などの高リスク所見はすぐにENを止めて原因を探します（図3）** [CCM2025]。

**低リスク所見 — 開始・中止の合図にしない**

| | | |
|---|---|---|
| 腹部膨満・腸蠕動音の低下 | → | 速度を保つか一時中断して観察。新しく出たものか、乳酸・血圧の変化を伴うかを確かめる |
| 悪心・嘔吐 | → | 原因（オピオイド・電解質・腹腔内圧）を探し、必要なら消化管運動改善薬や幽門後投与 |
| 便秘・イレウス様の症状 | → | 速度を保ち、排便を整える |

**高リスク所見 — すぐ止めて原因を探す**

| | | |
|---|---|---|
| 新しい膨満に乳酸上昇・血圧低下・アシドーシスの進行 | → | 腸管虚血（NOMI）を疑う。画像で所見が出ないことがある |
| 腹腔内圧の上昇・腹部コンパートメント症候群 | → | ENを中止し、臨床的に評価し直す |

ESICMの消化管機能ワーキンググループの重症度の考え方を、2段に分けて示した

図3. 不耐の所見を2段に分けて行動につなげる。

**図の読み方** — 上の段では止めずに続け方を変え、下の赤い段ではすぐ止めます。重症患者では低リスクに見える所見が進行中の高リスク合併症の初期像であることがあるので、迷ったら下の段として扱います [Patel NEJM2026]。

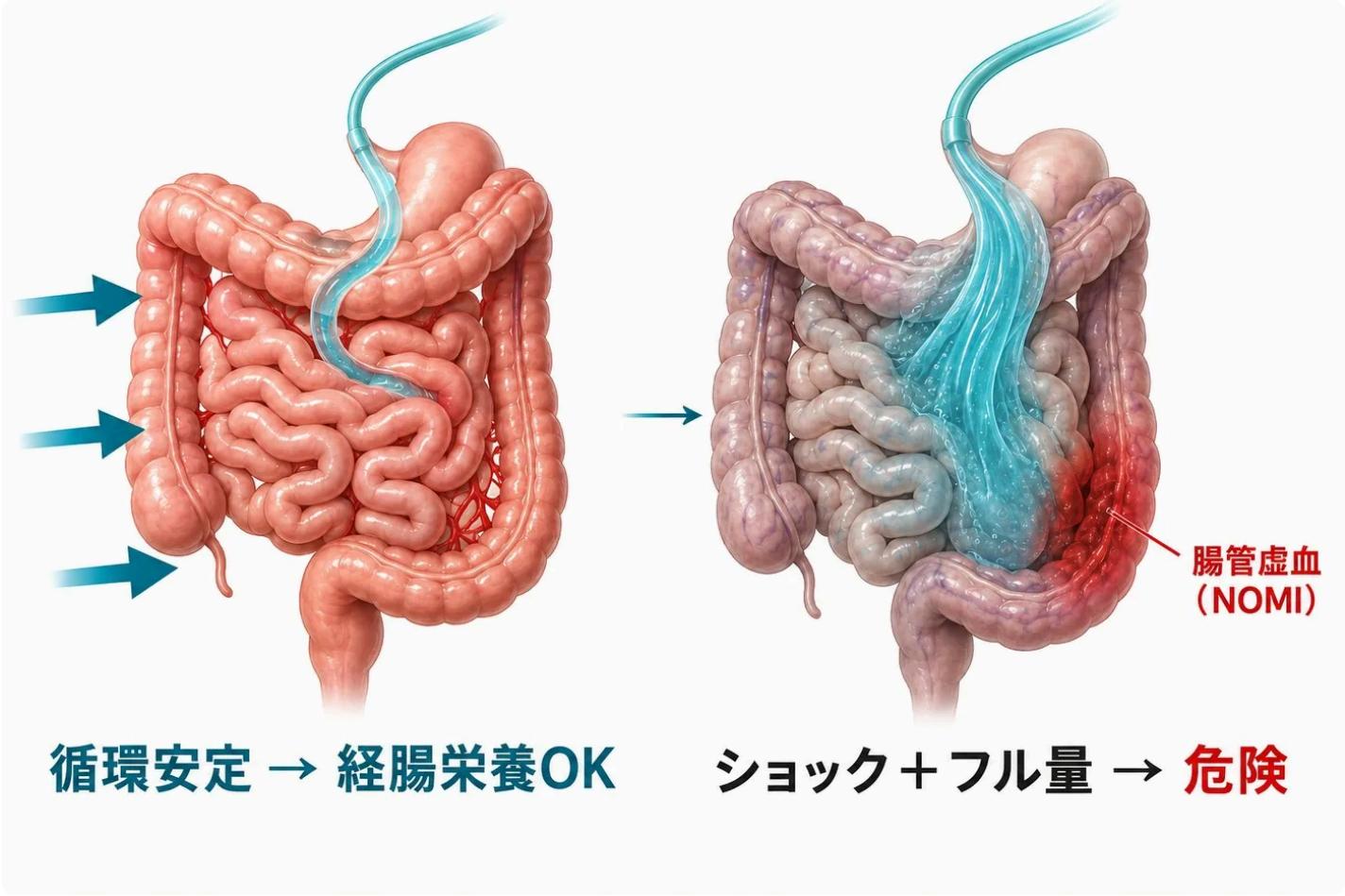



図4. ショックの腸に量を流すと虚血が起きる。

> **図の読み方** — 左は腸の血流が保たれて栄養を受け止められる状態、右は血流が細ったショックの腸にフル量を流した状態です。NUTRIREA-2の腸管虚血HR 3.84は右側の状態で起きました [NUTRIREA-2 Lancet2018]。鎮静中の患者は腹痛を訴えられないので、所見で拾います。

### 4-3. 下痢はENのせいにする前に、薬と感染を見る

**ICUの下痢のうちENの不耐によるものは20%未満で、多くはソルビトールを含む薬・抗菌薬・感染（クロストリディオイデス腸炎）によるので、ENは安易に止めず続け方を変えます** [CCM2025] [JCCNG2024]。

日本版GLは下痢と便秘の管理として、栄養剤と投与法の選択・薬物療法・排便管理システムを挙げています（情報提示）。食物繊維や製剤の変更は便通を改善しますが、予後を改善した根拠は乏しいままです [Intensivist2026 下痢]。ENそのものは上部消化管出血に対して保護的で、出血を理由に栄養を絞るのは必ずしも正しくありません [Patel NEJM2026]。

減らすことの損得を数えた観察研究では、下痢が2日続いた後にENを減量・中止しても、その後2日間の下痢量は約183 g（1日おむつ1枚分ほど）減るだけで、投与カロリーは約1,260 kcal減りました。単施設の後ろ向き研究で、下痢の減少は95%CIの上限が

–16.7 gと0に近い脆い差です。まずC. difficileなどの感染・下剤・抗菌薬を見直し、ENの減量・中止は手順の最後に置きます [Yamamoto NutrClinPract2026]。

### 4-4. 足すもの・足さないもの — 運動改善薬、バイオティクス、免疫栄養

**運動改善薬はメトクロプラミドかエリスロマイシンで、メトクロプラミドは心房細動が13.8%対1.6%と多かったので漫然と続けず、バイオティクスは日本版GLがプレバイオティクスとシンバイオティクスを推奨し、グルタミンやアルギニンの強化は提案していません（表4）** [PROMOTE ICM2019] [JCCNG2024]。

**表4｜特定の栄養素とバイオティクス — 日本版GL 2024の推奨**[JCCNG2024]

| 栄養素 | 推奨 | 強さ／確実性 |
|---|---|---|
| **プレバイオティクス** | 投与を推奨する | 強い（1）／B |
| **シンバイオティクス** | 投与を推奨する | 強い（1）／C |
| **プロバイオティクス** | 投与を提案する | 弱い（2）／C |
| **オメガ3脂肪酸強化EN** | 投与を提案する（ボーラス投与は有害事象が増える可能性） | 弱い（2）／C |
| **グルタミン・アルギニン強化EN** | 投与を提案しない | 弱い（2）／D |
| **窒素源としての成分・消化態栄養剤** | 提案しない | 弱い（2）／D |
| **高脂肪・低炭水化物EN** | 投与を提案しない | 弱い（2）／C |

ASPEN 2022とESPEN 2023にはバイオティクスの独立した推奨がなく、SSC 2026は敗血症でプロバイオティクスを使わないことを提案しています（確実性は非常に低い）。プロバイオティクスは生菌なので、重い免疫抑制や中心静脈カテーテルのある患者では菌血症・真菌血症の報告があります [Intensivist2026 バイオティクス]。血糖は180 mg/dL未満を目標にし（SCCM 2024）、フル量を急いだ結果の高血糖なら、まず投与の速さを見直します [SCCM2024]。

## §5 リフィーディング症候群 — 開始前にリスクを拾い、診断は3要件で

リフィーディング症候群は「低リン血症＝リフィーディング症候群」という混同が起きやすく、混同したまま不要なカロリー制限が続くという実害を生みます。予防・診断・発症後の対応を区切って扱います。

**この章のポイント**

1. **入室時に4項目でリスクを拾い、開始前にチアミン**
2. **低リン血症だけでは診断しない**
3. **発症したら2日間カロリーを絞る**

### 5-1. 機序 — 糖が入るとインスリンでP・K・Mgが一斉に細胞内へ動く

**飢餓の身体に糖が入るとインスリンが急に増え、糖と一緒にリン・カリウム・マグネシウムが細胞内へ動いて血清値が急に下がり、その発症は栄養開始から72時間以内に集中します（図5）** [RFS SR Nutrition2016]。

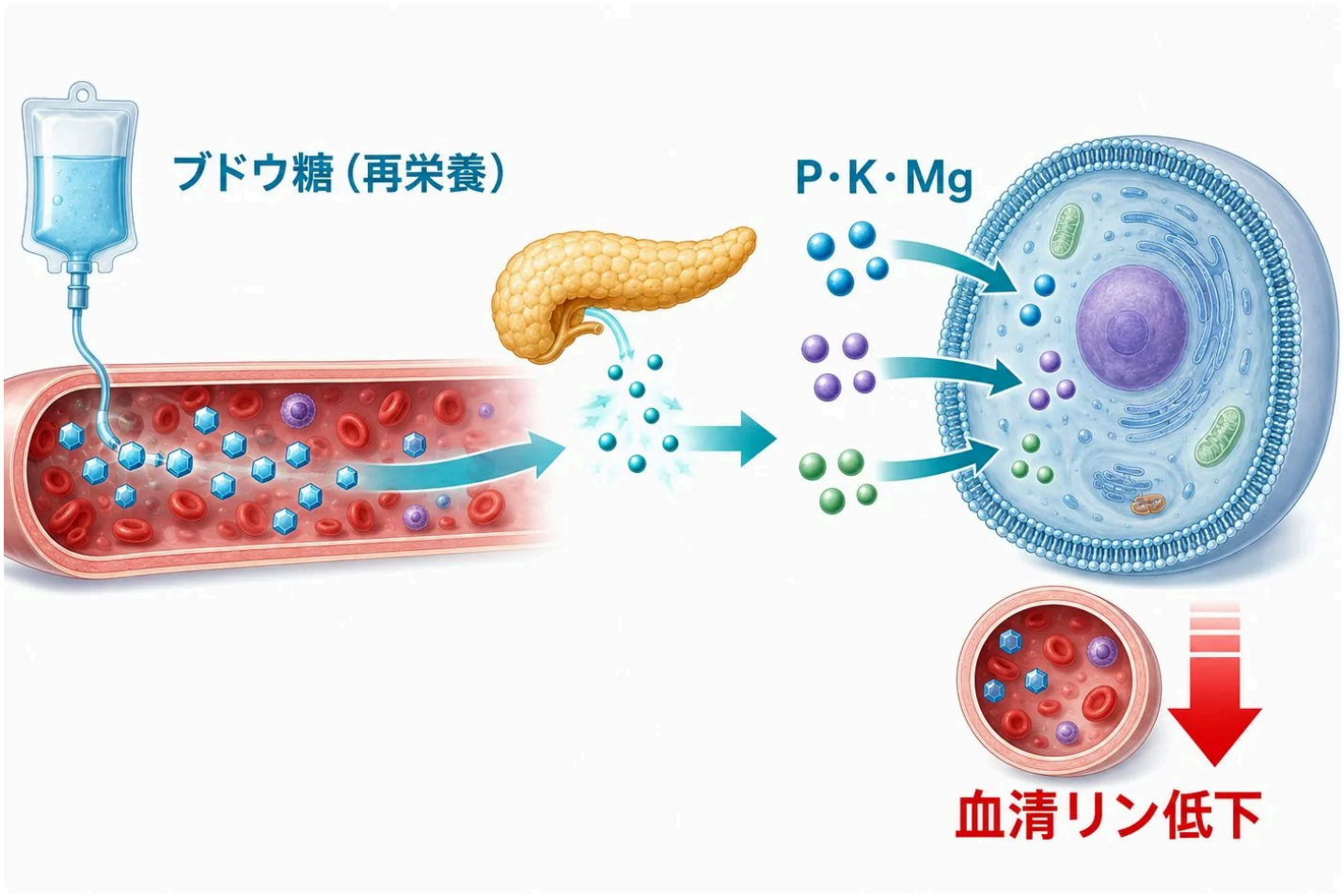



図5. リフィーディング症候群の機序。

**図の読み方** — 左の糖の流入が引き金になり、膵臓からのインスリンで電解質が細胞内へ吸い込まれ、血清リンが下がります。45研究・6,608例の系統的レビューでは定義が乱立して発生率は0〜80%と幅がありましたが、発症の時期は72時間以内でそろっていました [RFS SR Nutrition2016]。

慢性的な多量飲酒はもともとチアミンが欠乏しており、糖の負荷で残りを使い切るとウェルニッケ脳症が顕在化します。リフィーディング予防のチアミンはその予防も兼ねます。

### 5-2. リスクは4項目で拾い、2つ以上なら開始前からチアミン

**AuSPEN 2025のコンセンサスは、3か月で10%を超える体重減少か中等度以上の低栄養、7日以上の絶食・摂取制限、問題のある飲酒、嘔吐・下痢・吸収不良の4項目のうち2つ以上でリスクありとし、栄養開始前からのチアミン投与を勧めます**

[AuSPEN NutrDiet2025]。

日本版GLは、リフィーディングに特有のリスク評価をしたうえで、リスク・症状・電解質異常に応じてエネルギーの制限と電解質のモニタリング・補正を考えるとし、推奨の強さは示していません（情報提示）。高リスク患者への予防的なエネルギー制限を検証したRCTはありません [JCCNG2024] [Intensivist2026 RFS]。AuSPENは一般病棟で「少なく始めてゆっくり増やす」を否定して50%以上で始めることを勧めていますが、ICUにはICUの栄養ガイドラインを当てはめるよう明記しています [AuSPEN NutrDiet2025]。

### 5-3. 診断は3要件すべて — 低リン血症だけでは呼ばない

**必要量の50%以上を24時間入れたこと、72時間以内に血清リンが30%以上下がったこと（ほかの原因なし）、電解質異常による症状があること、の3つがそろって初めてリフィーディング症候群と呼びます** [AuSPEN NutrDiet2025]。

P・Mg・Kは開始前と増量後72時間に集中して測り（3日間12時間ごとの提案もある）、安定したら連日の採血は続けません [CCM2025]。補正は基準値から10〜20%の低下なら経口、20%を超える低下か経腸が使えなければ静注とし、心電図モニターのルーチン装着は要りません [AuSPEN NutrDiet2025]。電解質の正常化を待ってから増やすのではなく、決めた増量の中で測りながら補正します。

### 5-4. 発症したら2日間カロリーを絞る — 根拠は1本のRCT

**栄養開始後72時間以内に低リン血症を起こした人工呼吸の成人339例のRCTで、20 kcal/時を2日続けてから段階的に戻した群は、標準カロリー群より60日生存が高く（91%対78%）、感染が少なくなりました（21%対32%）** [Doig LancetRespirMed2015]。

主要評価項目には差がなく（p=0.19）、発症後の治療のRCTであって予防的な制限の検証ではありません。ESPENも、リフィーディングによる低リン血症ではエネルギーを48時間制限してから少しずつ増やすことを推奨しています（grade B） [ESPEN 2019]。

## §6 特殊な状況と落とし穴 — 体格・臓器サポートで数字を変え、慣性で続けない

専用の大規模RCTがない領域が多く、一般原則からの外挿と限られた研究で運用しています。数字を機械的に当てはめず、どの根拠の数字かを確かめて使います。

### 6-1. 肥満 — 肥満パラドックスは投与量を増やす理由にならない

**ASPENの考え方では、BMI 30を超える患者は実体重あたり11〜14 kcal/kg/日（目標の60〜70%）にとどめ、日本版GLは実体重・理想体重・調整体重に応じて個別に決めるとしています** [ASPEN 2016] [JCCNG2024]。

敗血症のJIPAD 3,916例では院内死亡はやせ（36.9%）で最も高く過体重（26.7%）で最も低い、いわゆる肥満パラドックスでしたが [JIPAD Diseases2024]、38,006例の追跡では脂肪量は死亡と正の関連、除脂肪量はU字の関連を示し、除脂肪量の最も低い集団を除くとパラドックスは消えました [Obesity BMJ2018]。守るべきは筋で、体脂肪を増やす方向ではありません。

### 6-2. AKI・CRRT — 失うアミノ酸と、足されるカロリーを数える

**AKIはエネルギー消費を上げませんが蛋白代謝を壊し、CRRTはアミノ酸を1日10〜15 g捨てながらクエン酸（約218 kcal/日）とブドウ糖を足すので、総説はAKIで1.2〜1.3、RRT併用で1.7〜2.5 g/kg/日の蛋白を検討するとしています** [AKI CritCare2026]。

ただしEFFORT ProteinではRRTを受けていないAKIで、TARGET Proteinでは新規にRRTを始めた患者で高蛋白に害のシグナルがあり、方向はそろっていません [AKI CritCare2026]。AKI専用の大規模RCTはありません [Fiaccadori ICM2019]。糖を含まない置換液では

糖の正味の喪失から正常血糖ケトアシドーシスを来すことがあり、その治療は正常血糖DKA §2-5にあります。

### 6-3. ECMO・腹臥位・NIV — 止める理由にせず、量で調整する

**ELSOのコンセンサス（採用41本にRCTはゼロ）は、ECMO中も禁忌がなければ早期にENを始め、エネルギーは25 kcal/kg/日の換算式で最初の3日は目標の70%未満、蛋白は1.3 g/kg/日を超えないとしています** [ELSO ASAIO2026]。

腹臥位中もENは回転のときだけ止めて続けます（腹臥位療法 §6-6）。NIV中の絶食を既定にせず、もともと低栄養ならHFNCへの変更を考えて24〜48時間以内に栄養を確保し、栄養状態が良ければ栄養なしで始めて数日後に考え直します [NIV Editorial CritCare2018]。抜管後は経口摂取が1日約650 kcalまで落ちることがあり、嚥下の評価はICUの嚥下障害 §3にあります。

### 6-4. ビタミン・微量元素 — 血中の低値は欠乏とは限らない

**日本版GLは重度の欠乏が疑われない限り必要量を超える積極的な補充を戒めており、CRPが10 mg/Lを超えると銅を除くほとんどの微量栄養素の血中濃度が再分布で下がるので、測るなら炎症とセットで読みます** [JCCNG2024] [Vit CritCare2026]。

全例に食事摂取基準（DRI）量を入室時から入れ、追加はCRRT・長期絶食・消化管喪失などの高リスク群に限ります。高用量ビタミンCはLOVIT（872例）で死亡・持続的臓器障害が44.5%対38.5%と不良で、生理量（100〜200 mg/日）を確保しつつ薬理量のルーチン投与は避けます [Vit CritCare2026] [VitC ICM2026]。チアミンは§5-2のとおり開始前から入れます。

### 6-5. ICUを出たら終わりではない — 回復期はむしろ多く要る

**ICU退室後の病棟では栄養充足率がむしろ下がり（カロリー62%・蛋白54%の報告）、経鼻胃管を抜くとカロリーが目標比22%落ちるので、経口が十分になるまで経管を続けることも考えます** [CritCare2019 3病期]。

SSC 2026は、48時間を超えて人工呼吸を受けた敗血症の生存者に退院後の身体リハビリを提案しています（条件付き・低） [SSC 2026]。除脂肪体重の喪失は退室後も長く続き、栄養は運動と組み合わせて初めて筋に届くと考えられています [Patel NEJM2026]。退室後の追跡はPICSとICU退室後のフォローの資料で扱います。

### 6-6. 落とし穴は、数字で止める・足りないから足す・盛る・数え忘れる

**繰り返し起きる失敗は、昨日と同じことを続ける慣性から生まれ、止める判断を数字に任せる、空白を急いで埋める、量を増やせば良いと考える、入った量を数えない、の4つにまとまります。**

- **胃残200 mLで反射的に止める**：性状・腹部所見・エコー・乳酸を組み合わせる（§4-1）
- **入りが悪いので3日目にPNを足す**：7〜9日までは足さない（2A）。負債は回復期に埋める（§2-5）
- **下痢をENのせいにして止める**：ENの不耐は下痢の20%未満。薬と感染を先に見る（§4-3）
- **昇圧薬を増やした日もフル量を続ける**：増量した日は栄養を見直す日。新しい膨満と乳酸上昇でNOMIを疑う（§2-4・§4-2）
- **低リン血症だけでリフィーディング症候群と呼ぶ**：3要件で呼び方をそろえる（§5-3）
- **「筋肉のために」蛋白を2 g/kg/日以上入れる**：大規模RCT 3本が利益を示さず、6か月QOLはむしろ悪化した（§3-5）
- **プロポフォール・ブドウ糖・クエン酸を数え忘れる**：実際に入った総エネルギーを毎日1つの数字にする（§3-3）
- **メトクロプラミドを漫然と続ける**：心房細動が増える。効かなければ変更か中止（§4-4）
- **NIV中を理由に数日絶食を続ける**：低栄養ならHFNCへの変更を考え、24〜48時間以内に栄養を確保する（§6-3）

## 主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。ガイドライン、総説、エネルギー、蛋白、開始と経路、モニタリング、リフィーディング、特殊な状況の順に並べています。


1. Nakamura K, Yamamoto R, Higashibeppu N, et al. The Japanese Critical Care Nutrition Guideline 2024. J Intensive Care. 2025;13:18.
2. ESPEN practical and partially revised guideline: clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023（ESPEN 2023）.
3. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2019（ESPEN 2019。推奨の格付けはPreiser 2021の対照表による）.
4. ASPEN guidelines for the nutrition support and therapy of the adult critically ill patient. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022（ASPEN 2022。推奨の強さはINTENSIVIST 2026の各CQの解説による）.
5. SCCM/ASPEN guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016（ASPEN 2016）.
6. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Crit Care Med. 2026;54(4):725-812.
7. Patel JJ, McClave SA. Nutrition Therapy in Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2026;395(2):162-174.
8. Patel JJ, Martindale RG, McClave SA. Contemporary Rationale for Delivering Enteral Nutrition in Critically Ill Adults. Crit Care Med. 2025;53(7):e1481-e1490.
9. 特集 ガイドラインの意図を読み解く — 栄養療法の実践知（日本版GL 2024の各CQの解説）. INTENSIVIST. 2026;18(3)（ガイドラインの推奨とRCTの部分だけを引用）.
10. Preiser JC, Arabi YM, Berger MM, et al. A guide to enteral nutrition in intensive care units: 10 expert tips for the daily practice. Crit Care. 2021;25:424.
11. Oosterveld T, Paulus MC, Hess B, et al. Time course of energy expenditure in persistent critical illness: a prospective multicentre study. Crit Care. 2026.
12. Neuberger M, Hartl WH. Assessment of the effectiveness of protein in critical illness: the role of statistical shortcomings in explaining discrepancies between observational studies and randomized controlled trials. Crit Care. 2026.
13. Berger MM, Singer P. Comment on the FRANS study. Crit Care. 2023.
14. Chapman M, et al（TARGET Investigators）. Energy-Dense versus Routine Enteral Nutrition in the Critically Ill. N Engl J Med. 2018;379(19):1823-1834.
15. Reignier J, et al. Low versus standard calorie and protein feeding in ventilated adults with shock（NUTRIREA-3）. Lancet Respir Med. 2023;11(7):602-612.
16. Matejovic M, Huet O, Dams K, et al. Medical nutrition therapy and clinical outcomes in critically ill adults: a European multinational, prospective observational cohort study (EuroPN). Crit Care. 2022;26:143.
17. Fradkin M, Elyashiv M, Brik M, et al. Indirect calorimetry-guided nutrition during weaning from prolonged mechanical ventilation: a double-blind randomized controlled trial. Crit Care. 2026.
18. Heyland DK, et al. The effect of higher protein dosing in critically ill patients（EFFORT Protein）. Lancet. 2023;401:568-576.
19. Bels JLM, et al. Effect of high versus standard protein provision on functional recovery in people with critical illness（PRECISe）. Lancet. 2024.
20. TARGET Protein Investigators. Higher versus usual protein delivery in critically ill adults. 2025.
21. Casaer MP, et al. Early versus Late Parenteral Nutrition in Critically Ill Adults（EPaNIC）. N Engl J Med. 2011;365:506-517.

22. Casaer MP, et al. EPaNIC 2年追跡. Intensive Care Med. 2024;50:1593-1602.
23. Reignier J, et al. Enteral versus parenteral early nutrition in ventilated adults with shock（NUTRIREA-2）. Lancet. 2018;391:133-143.
24. Harvey SE, Parrott F, Harrison DA, et al（CALORIES）. N Engl J Med. 2014;371:1673-1684.
25. Chatelon J, Bourillon C, Darmon H, et al. Crit Care Med. 2016;44(12):e1255-e1257（胃エコーの4段階分類・Letter）.
26. Heyland DK, van Zanten ARH, Grau-Carmona T, et al（PROMOTE）. Intensive Care Med. 2019;45(5):647-656.
27. Yamamoto R, Koroki T, Ueta Y, Yanase F, Ueno R. Association of enteral nutrition reduction or discontinuation with diarrhea volume and caloric delivery in critically ill adults with diarrhea: A retrospective cohort study. Nutr Clin Pract. 2026. doi:10.1002/ncp.70188.
28. Hatakeyama J, Yamamoto R, Yoshida M, et al. Prebiotics, probiotics, and synbiotics therapy in critically ill patients: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intensive Care. 2026.
29. SCCM. Guidelines for glycemic control in critically ill children and adults. Crit Care Med. 2024.
30. Friedli N, Stanga Z, Sobotka L, et al. Revisiting the Refeeding Syndrome: Results of a Systematic Review. Nutrition. 2017;35:151-160.
31. Matthews-Rensch K, Blackwood K, Lawlis D, et al. The Australasian Society of Parenteral and Enteral Nutrition: Consensus statements on refeeding syndrome. Nutr Diet. 2025;82(2):128-142.
32. Doig GS, et al. Restricted versus continued standard caloric intake during the management of refeeding syndrome in critically ill adults. Lancet Respir Med. 2015;3:943-952.
33. Shimizu R, Nakanishi N, Ishihara M, Oto J, Kotani J. Utility of Lean Body Mass Equations and Body Mass Index for Predicting Outcomes in Critically Ill Adults with Sepsis. Diseases. 2024;12:30.
34. Lee DH, Keum N, Hu FB, et al. BMJ. 2018;362:k2575（HPFS 38,006例）.
35. Cutuli SL, Chapple LS, De Rosa S, et al. Acute kidney injury and renal replacement therapy: a critical synthesis of metabolic derangements and nutritional implications. Crit Care. 2026.
36. Fiaccadori E, et al. Nutritional management of AKI. Intensive Care Med. 2019.
37. Bear DE, Ridley EJ, Daly K, et al. ASAIO J. 2026;72(1):99-110（ELSOの栄養コンセンサス）.
38. Singer P, Rattanachaiwong S. To eat or to breathe? Nutritional management during NIV. Crit Care. 2018;22:27.
39. Koekkoek KWAC, de Man AME, Amrein K, Casaer MP, Berger MM. Tailored strategies for vitamin C, D, iron, and carnitine in critical illness. Crit Care. 2026.
40. Rousseau AF, Pantet O, Stoppe C, de Man AME, Berger MM. Vitamin C in acute critical illness: don't confuse pharmacotherapy and nutrition! Intensive Care Med. 2026;52:1818-1820.
41. van Zanten ARH, De Waele E, Wischmeyer PE. Critical Care. 2019;23:368（ICU・退室後・回復期の栄養）.